Problema 74: (10 puntos) Considere la mezcla aditiva de un proceso estocástico $X(t)$ con una réplica retardada de sí mismo, como sigue:

$$Y(t) = X(t) + \alpha X(t-T),$$

con $|\alpha| < 1$ y T un retardo. Considere además que $X(t)$ es un proceso estocástico estacionario con media μ_X y función de autocorrelación $R_X(\tau)$, ambas conocidas.

Es claro que la mezcla aditiva aporta correlación al proceso $Y(t)$. Analice si es posible remover esta correlación y recuperar el proceso $X(t)$ utilizando únicamente un filtro lineal e invariante en el tiempo. En caso afirmativo, especifique la respuesta de frecuencia del filtro y comente sobre su causalidad. En caso negativo, justifique cuidadosamente por qué no es posible.

Indicación: Puede considerar que $Y(t)$ es estacionario en el sentido amplio. No es necesario demostrarlo, pero es buena idea hacerlo. También puede revisar la guía de problemas resueltos para una demostración.

Para este problema hay que hacer un poco de ingenieria inversa, ya que podemos suponer que $Y(t)$ es la señal de salida de un filtro por el cual pasa $X(t)$. Ahora bien, si ese filtro existe y tiene inverso, entonces ese filtro inverso seria el que estamos buscando.

Podemos considerar un filtro con respuesta al impulso:

$$h(t) = \delta(t) + \alpha\delta(t-T)$$

Es claro que si aplicamos este filtro a $X(t)$ y definimos $Y(t)$ como la salida de ese filtro, entonces se cumple:

$$Y(t) = h(t) * X(t)$$

Lo que es facil de comprobar, ya que:

$$Y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)X(t-\tau)\,d\tau$$

$$Y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\delta(\tau) + \alpha\delta(\tau-T)\right] X(t-\tau)\,d\tau$$

$$Y(t) = X(t) + \alpha X(t-T)$$

Si analizamos el filtro en frecuencia, llegamos a que:

$$\mathcal{F}\left\{h(t)\right\} = \mathcal{F}\left\{\delta(t) + \alpha\delta(t-T)\right\}$$

$$H(\omega) = 1 + \alpha e^{-j\omega T}$$

Este filtro en frecuencia describe $Y(\omega)$ segun:

$$Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)$$

Entonces necesitamos un filtro $G(\omega)$ tal que:

$$X(\omega) = G(\omega)Y(\omega)$$

Si partimos de:

$$Y(\omega) = H(\omega)X(\omega) \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{H(\omega)}Y(\omega) = X(\omega)$$

Es decir, existe un filtro inverso en frecuencia:

$$G(\omega) = \frac{1}{H(\omega)} = \frac{1}{1+\alpha e^{-j\omega T}}$$

Notemos que:

$$|1 + \alpha e^{-j\omega T}| \geq 1 - |\alpha| > 0$$

ya que $|e^{-j\omega T}| = 1$. Por lo tanto:

$$H(\omega) \neq 0 \quad \forall \omega$$

lo que asegura que el sistema es invertible.

Como $|\alpha| < 1$, se cumple que $|-\alpha e^{-j\omega T}| = |\alpha| < 1$, por lo que se puede reescribir como una serie geometrica, ya que:

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r} \quad |r| < 1$$

Por lo tanto:

$$\frac{1}{1 + \alpha e^{-j\omega T}} = \sum_{k=0}^{\infty} (-\alpha e^{-j\omega T})^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-\alpha)^k e^{-j\omega k T}$$

Ahora debemos calcular la transformada inversa de $G(\omega)$:

$$g(t) = \mathcal{F}^{-1}\{G(\omega)\} = \sum_{k=0}^{\infty} (-\alpha)^k \mathcal{F}^{-1}\left\{e^{-j\omega k T}\right\}$$

$$g(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (-\alpha)^k \delta(t - kT)$$

Por lo tanto, el filtro inverso existe y permite recuperar $X(t)$ a partir de $Y(t)$, teniendo como respuesta al impulso $g(t)$.

Problema 78: (5 puntos) Considere ruido aditivo blanco Gaussiano $w(t)$ con densidad espectral de potencia $S_w(f) = N_0/2$ que pasa por un filtro RC cuya función de transferencia es:

$$H(f) = \frac{1}{1 + j2\pi f RC}$$

Calcule y bosqueje la función de autocorrelación del ruido $n(t)$ que se observa en la salida del filtro.

Sabemos que:

$$S_n(f) = |H(f)|^2 S_\omega(f)$$

Donde:

$$|H(f)|^2 = \frac{1}{1 + (2\pi f RC)^2}$$

Por lo tanto:

$$S_n(f) = |H(f)|^2 S_\omega(f) = \left(\frac{1}{1 + (2\pi f RC)^2}\right) \frac{N_0}{2}$$

$$S_n(f) = \frac{N_0}{2\left(1 + (2\pi f RC)^2\right)}$$

Para obtener la funcion de autocrrelacion debemos tener en cuenta que:

$$\mathcal{F}^{-1}\{S_n(f)\} = R_n(\tau)$$

Y tenemos que:

$$\mathcal{F}^{-1}\{S_n(f)\} = \frac{N_0}{2} \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{1 + (2\pi f RC)^2}\right\}$$

Noostros sabemos que:

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{2a}{a^2 + (2\pi f)^2}\right\} = e^{-a|t|} \quad a > 0$$

Asi que tenemos que llevar la expresion que tenemos a algo similar:

$$\frac{1}{1+(2\pi fRC)^2} = \frac{1}{1+(RC)^2(2\pi f)^2} = \frac{1}{(RC)^2\left[\frac{1}{(RC)^2}+(2\pi f)^2\right]}$$

$$\frac{1}{1+(2\pi fRC)^2} = \frac{1}{2RC}\left[\frac{\frac{2}{RC}}{\frac{1}{(RC)^2}+(2\pi f)^2}\right]$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{1+(2\pi fRC)^2}\right\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{2RC}\left[\frac{\frac{2}{RC}}{\frac{1}{(RC)^2}+(2\pi f)^2}\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{2RC}\mathcal{F}^{-1}\left\{\left[\frac{\frac{2}{RC}}{\frac{1}{(RC)^2}+(2\pi f)^2}\right]\right\} \qquad a = \frac{1}{RC}$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{1+(2\pi fRC)^2}\right\} = \frac{1}{2RC}e^{-\frac{|t|}{RC}}$$

Entonces:

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{S_n(f)\right\} = \frac{N_0}{2}\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{1+(2\pi fRC)^2}\right\}$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{S_n(f)\right\} = \frac{N_0}{2}\frac{1}{2RC}e^{-\frac{|t|}{RC}}$$

$$R_n(\tau) = \frac{N_0}{4RC}e^{\frac{|\tau|}{RC}}$$

Problema 80: (5 puntos) Considere la degradación de una señal FM debido a ruido térmico (AWGN)[4]. Como Ud. recordará, las señales FM pueden ser demoduladas pasándolas por un derivador. Analice cualitativamente el efecto que el ruido derivado tiene sobre la señal FM demodulada.

Para analizar el efecto del ruido termico en una señal FM, recordemos que la demodulacion FM puede realizarse derivando la señal recibida. Si la señal recibida es:

$$r(t) = s(t) + w(t)$$

donde $s(t)$ es la señal FM y $w(t)$ es ruido blanco Gaussiano, entonces al derivar se obtiene:

$$\frac{d}{dt}r(t) = \frac{d}{dt}s(t) + \frac{d}{dt}w(t)$$

Es decir, tanto la señal como el ruido pasan por un derivador.

En frecuencia, derivar equivale a multiplicar por $j2\pi f$, por lo que el modulo del sistema es:

$$|H(f)| = 2\pi|f|$$

Esto muestra que las componentes de mayor frecuencia se amplifican mas que las de baja frecuencia.

Como el ruido blanco tiene energia en todas las frecuencias, al pasar por el derivador sus componentes de alta frecuencia se amplifican fuertemente. Por otro lado, la señal FM contiene la informacion en la variacion de frecuencia, por lo que el derivador permite recuperar la señal deseada.

Sin embargo, el efecto sobre el ruido es importante: despues de la derivacion, el ruido deja de ser uniforme en frecuencia y pasa a estar dominado por las componentes de alta frecuencia. Esto implica que la señal demodulada queda contaminada principalmente por ruido en altas frecuencias.

En conclusion, el proceso de derivacion necesario para demodular FM empeora el efecto del ruido termico, ya que amplifica fuertemente sus componentes de alta frecuencia, lo que degrada la calidad de la señal demodulada.